電気機器研究室 2026 年度 輪講資料

電気自動車班 経過報告

2026 年 10 月 28 日　26M6307　中島 壮

1. 概要

反転型昇降圧コンバータを用いた回生ブレーキの減速度制御に向けて、低電圧での動作と損失を実測した。

2. 実験方法

図 1 に昇降圧コンバータの回路を示す。MOSFET は TK31N60W、ダイオードは VS-E4TU2006FP-N3 を使用した。入出力コンデンサの公称値は 10 μF、100 μF、インダクタは公称値 10 mH のコモンモードチョークコイル 4 つを 2 直列 2 並列で使用している。また負荷抵抗$R = 200\,\Omega$、保護抵抗及び電流測定用のシャント抵抗として入力抵抗$R_{\mathrm{in}} = 10\,\Omega$ の抵抗を使用した。スイッチング周波数は 5 kHz とし、入力は約 5 V と約 10 V とし、降圧・等圧・昇圧の 9 点を測定 A/B の 2 回に分けて各素子の損失の測定をした。

測定 A は MOSFET のドレイン・ソース電圧及びドレイン電流、B はダイオードのアノード・カソード間電圧と電流を測定した。また両測定でL_1電圧・電流と入出力コンデンサの電圧リップル・電流を記録した。A の 9 点を取得後に B へ変更し、同一の電源出力とデューティ比を設定して実際の入出力電圧を記録した。

また両測定においてマルチメータで回路端入力電圧V_{in}、入力抵抗電圧$V_{R_{\mathrm{in}}}$、出力電圧V_{out}を測定し、次式から効率を求めた。

$$I_{\mathrm{in}} = \frac{V_{R_{\mathrm{in}}}}{R_{\mathrm{in}}}, \quad \eta = \frac{\frac{V_{\mathrm{out}}^2}{R}}{V_{\mathrm{in}} I_{\mathrm{in}}} \times 100\% \tag{1}$$

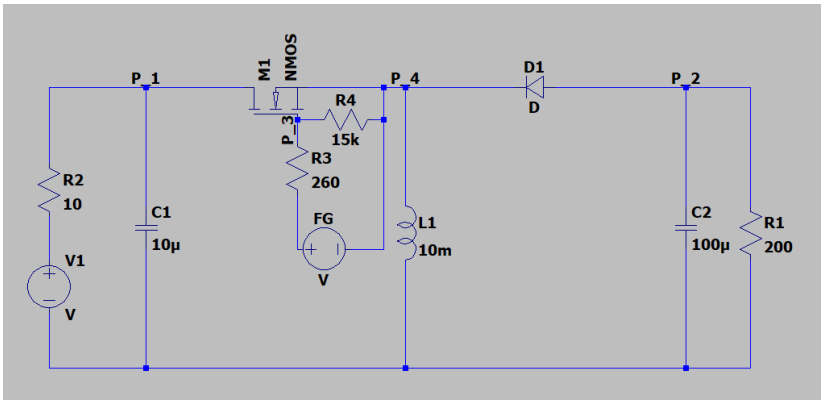


図 1　反転昇降圧コンバータの測定回路

3. 結果

3.1. 入出力電圧・電流、デューティ比および効率

測定 A と B の 9 点の結果を表 1、2 に示す。入力電流は入力抵抗電圧を実測抵抗値 10.15 Ω で割り、出力電流は出力電圧の絶対値を負荷の実測抵抗値 202.5 Ω で割って求めた。

表 1　測定 A の入出力電圧・電流、Duty および効率

入力電圧(V)	入力電流(mA)	出力電圧(V)	出力電流(mA)	デューティ比(%)	効率(%)
5.01	9.31	−2.502	12.36	37.1	66.3
5.00	19.75	−3.75	18.5	46.7	70.3
4.94	34.64	−4.95	24.4	54.0	70.7
5.01	55.2	−6.24	30.8	59.6	69.6
5.00	83.0	−7.49	37.0	64.5	66.8
9.95	17.75	−4.98	24.6	35.5	69.3
9.94	39.0	−7.51	37.1	45.1	71.8
9.98	73.6	−10.00	49.38	53.0	67.2
9.98	132.3	−12.51	61.78	58.3	58.5

表 2　測定 B の入出力電圧・電流、Duty および効率

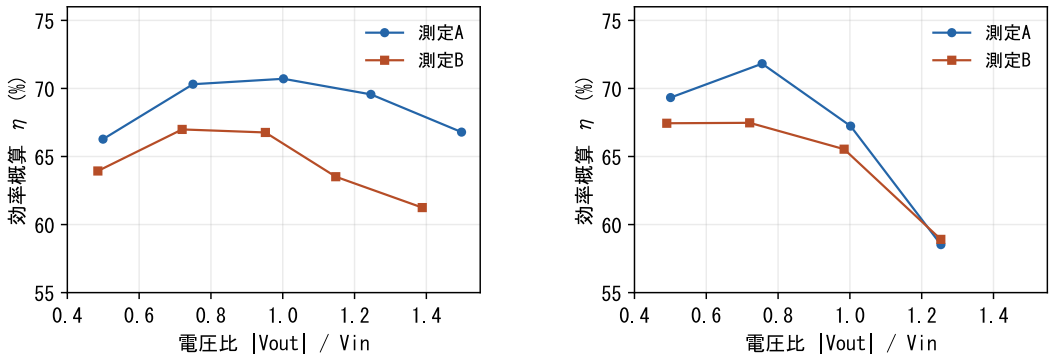
入力電圧(V)	入力電流(mA)	出力電圧(V)	出力電流(mA)	デューティ比(%)	効率(%)
5.01	9.10	−2.430	12.00	37.1	63.9
5.01	19.13	−3.606	17.81	46.7	67.0
4.96	33.22	−4.72	23.3	54.0	66.8
5.08	52.0	−5.83	28.8	59.6	63.5
5.07	78.8	−7.04	34.8	64.5	61.2
9.96	17.51	−4.88	24.1	35.5	67.4
9.96	37.88	−7.18	35.5	45.1	67.5
9.98	72.8	−9.82	48.5	53.0	65.5
9.99	131.5	−12.52	61.83	58.3	58.9

入力約 5 V では測定 A の効率が 66.3〜70.7%、測定 B が 61.2〜67.0% となった。また入力約 10 V では測定 A が 58.5〜71.8%、測定 B が 58.9〜67.5% となった。入力約 10 V・出力約−12.5 V の場合では測定 A、B とも約 59% となった。測定 A、B で電圧、電流および効率の傾向は同様であったが、測定 B では入力電流及び出力電圧が低下した。測定方法の変更に伴う接触抵抗や連続した測定による素子温度の変化などが候補となるが、原因は不明である。

3.2. 効率と電流波形

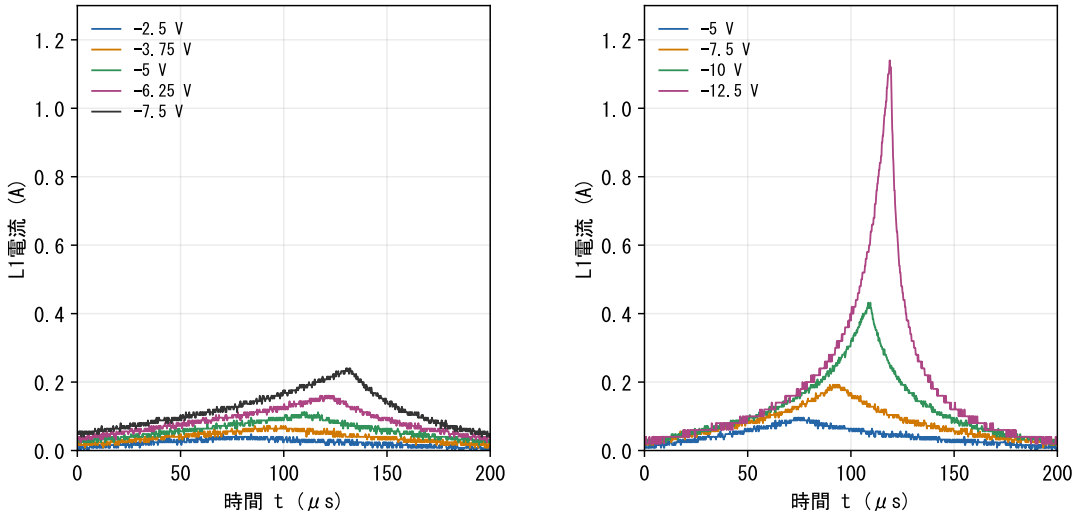
図 2 に電圧比と効率の関係を示す。入力約 10 V では、出力の絶対値を約 7.5 V から 12.5 V へ増やすと、両測定で効率が低下した。

図 3 に入力約 5 V、約 10 V の各出力電圧でのL_1電流（測定 A）を示す。入力約 10 V で出力を約−10 V から−12.5 V へ変えると、ピーク電流は 0.440 A から 1.16 A へ増え、効率は 67.2% から 58.5% へ低下した。出力電圧の絶対値が大きいほど導通後半の電流が急増しており、インダクタの飽和が起きている。この電流の急増が巻線、半導体、コンデンサの電流実効値を増やし、各抵抗成分の損失を増加させることが、特に昇圧時の効率低下の主要因と考えられる。



(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 2　電圧比と効率の関係



(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 3　各出力電圧におけるL_1電流（測定 A）

3.3. 損失内訳

表 3、4 に 9 点の損失内訳を、図 4、5 に各素子の割合を示す。各素子の電力損失を、同じオシロスコープで測定した電圧・電流の積の時間平均から求めた。半導体の電流は非導通区間の平均値を基準に補正した。コンデンサは電圧リップルと電流の共分散を用いた。全体損失は入出力電力の差とし、括弧内に各素子の電力を全体損失で割った割合を示す。

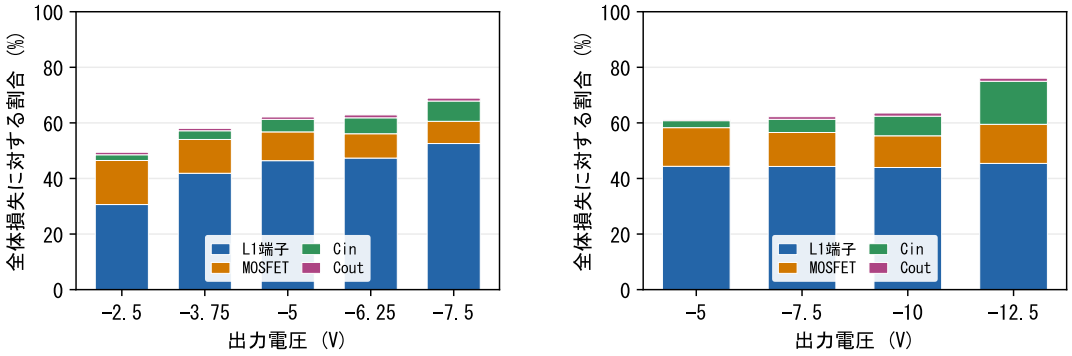
表 3　測定 A の損失内訳（括弧内は全体損失に対する割合）

入/出力(V)	全体損失(mW)	L_1端子(mW)	MOSFET (mW)	C_{in} (mW)	C_{out} (mW)
5 / −2.5	15.7 (100%)	4.8 (30.6%)	2.5 (15.8%)	0.3 (2.1%)	0.1 (0.9%)
5 / −3.75	29.3 (100%)	12.3 (41.9%)	3.6 (12.2%)	0.9 (3.1%)	0.3 (0.9%)
5 / −5	50.1 (100%)	23.3 (46.4%)	5.2 (10.4%)	2.3 (4.5%)	0.4 (0.9%)
5 / −6.25	84.1 (100%)	39.8 (47.3%)	7.4 (8.7%)	4.8 (5.7%)	0.9 (1.0%)
5 / −7.5	137.7 (100%)	72.4 (52.6%)	11.0 (8.0%)	10.1 (7.3%)	1.4 (1.0%)
10 / −5	54.2 (100%)	24.0 (44.4%)	7.5 (13.9%)	1.4 (2.5%)	0.2 (0.4%)
10 / −7.5	109.3 (100%)	48.4 (44.3%)	13.4 (12.2%)	5.2 (4.7%)	1.0 (0.9%)
10 / −10	240.7 (100%)	105.8 (44.0%)	27.4 (11.4%)	17.0 (7.1%)	2.7 (1.1%)
10 / −12.5	547.7 (100%)	248.8 (45.4%)	77.0 (14.1%)	84.9 (15.5%)	6.0 (1.1%)

表 4　測定 B の損失内訳（括弧内は全体損失に対する割合）

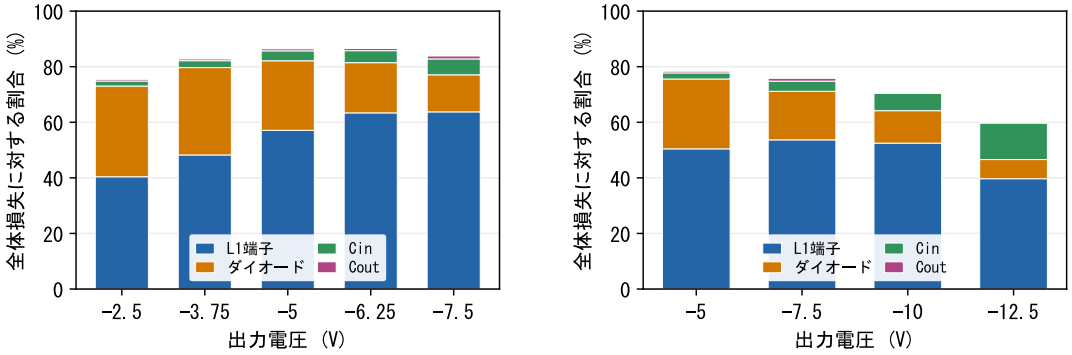
入/出力(V)	全体損失(mW)	L_1端子(mW)	ダイオード(mW)	C_{in} (mW)	C_{out} (mW)
5 / −2.5	16.4 (100%)	6.6 (40.4%)	5.4 (32.6%)	0.3 (1.8%)	0.1 (0.6%)
5 / −3.75	31.6 (100%)	15.3 (48.2%)	9.9 (31.4%)	0.8 (2.5%)	0.2 (0.6%)
5 / −5	54.8 (100%)	31.3 (57.1%)	13.7 (25.0%)	2.0 (3.6%)	0.4 (0.7%)
5 / −6.25	96.4 (100%)	61.1 (63.4%)	17.4 (18.1%)	4.2 (4.3%)	0.7 (0.8%)
5 / −7.5	154.9 (100%)	98.7 (63.7%)	20.7 (13.3%)	8.9 (5.7%)	1.6 (1.0%)
10 / −5	56.8 (100%)	28.6 (50.4%)	14.3 (25.1%)	1.2 (2.2%)	0.3 (0.6%)
10 / −7.5	122.7 (100%)	65.9 (53.7%)	21.4 (17.5%)	4.5 (3.7%)	1.2 (1.0%)
10 / −10	250.4 (100%)	131.4 (52.5%)	29.3 (11.7%)	15.8 (6.3%)	0.4 (0.2%)
10 / −12.5	539.9 (100%)	214.3 (39.7%)	37.2 (6.9%)	70.9 (13.1%)	< 0

入力約 10 V で出力を約−10 V から−12.5 V へ変えた測定 A では、インダクタ端子の電力は約 106 mW から 249 mW、MOSFET は約 27.4 mW から 77.0 mW、入力コンデンサは約 17.0 mW から 84.9 mW に増加した。電流の急増によって、インダクタ以外の素子でも損失が増えている。



(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 4　測定 A の出力電圧による損失割合の推移



(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 5　測定 B の出力電圧による損失割合の推移

図 4 では、入力約 5 V で出力電圧の絶対値を増やすと、インダクタの損失割合が概ね増加した。巻線電流の実効値が増え、巻線抵抗での損失が増加したことが要因と考えられる。入力約 10 V では、出力約−10 V から−12.5 V で入力コンデンサの割合が約 7.1% から 15.5% へ増加した。充放電電流の実効値が増え、ESR での損失が増加したと考えられる。一方、インダクタの割合は約 44% から 45% とほぼ同じでも、表 3 の損失電力は大きく増えている。

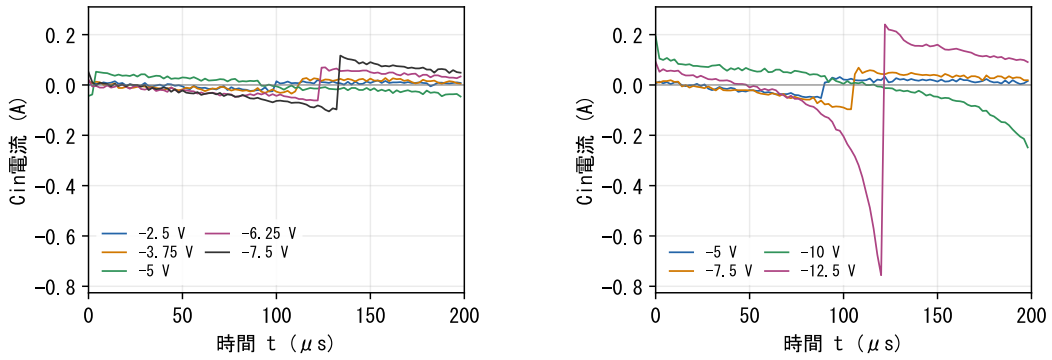
図 5 ではダイオードの損失割合が低下する一方、入力約 5 V での損失電力は約 5.4 mW から 20.7 mW へ増加した。割合の低下は、インダクタなど他の損失がより大きく増えたことによる。低い出力電圧では、ダイオードの順方向電圧降下の影響が相対的に大きいことも考えられる。

4. 今後の予定

現在の回路においては、インダクタが飽和して電流が急増するため、損失が増加していると考えられる。そのため、スイッチング周波数を上げることによる飽和の影響の低減の検討、およびインダクタの巻線抵抗が小さく、飽和電流が大きい部品を用いた場合の動作について検討する。

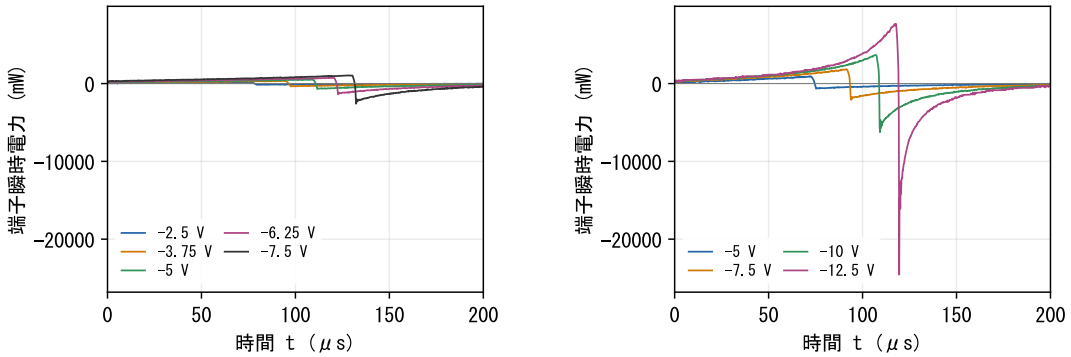
また、従来の制御で用いていた電流制限スイッチと昇圧コンバータを組み合わせた回路は、電流制限モード時においてはインダクタは関与しないため効率の改善が期待できる。そのため、強化学習時においてのこの回路の使用の検討も行う。

5. 参考資料



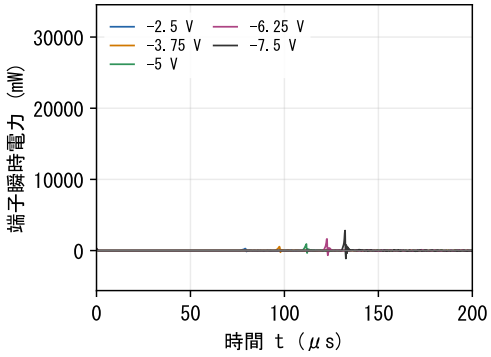
(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 6　入力コンデンサ電流（測定 A、交流成分）

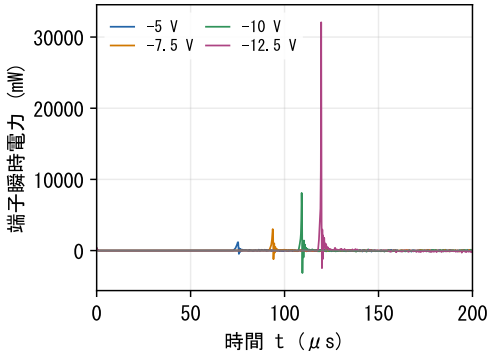


(a) 入力約 5 V　　(b) 入力約 10 V

図 7　インダクタの端子瞬時電力（測定 A）

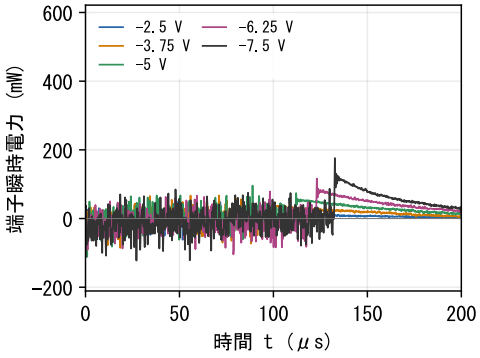


(a) 入力約 5 V

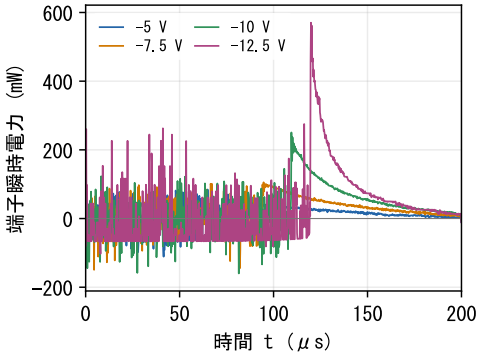


(b) 入力約 10 V

図 8　MOSFET の瞬時電力（測定 A）

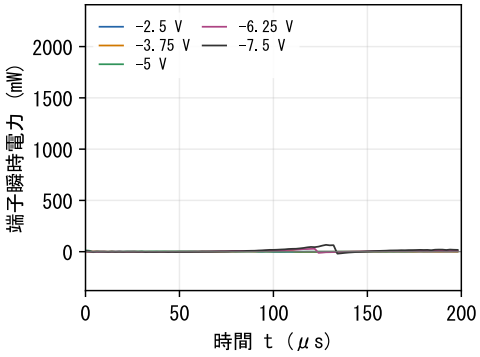


(a) 入力約 5 V

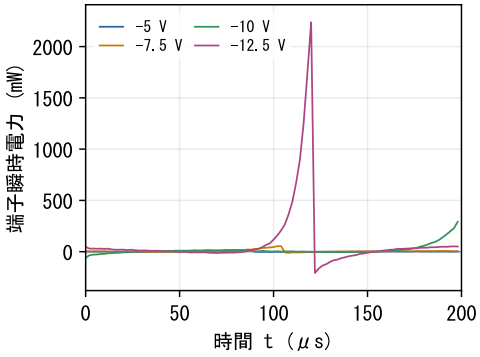


(b) 入力約 10 V

図 9　ダイオードの瞬時電力（測定 B）

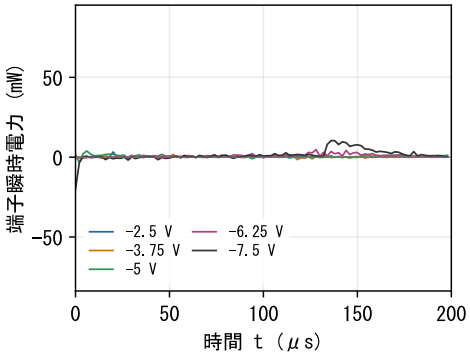


(a) 入力約 5 V

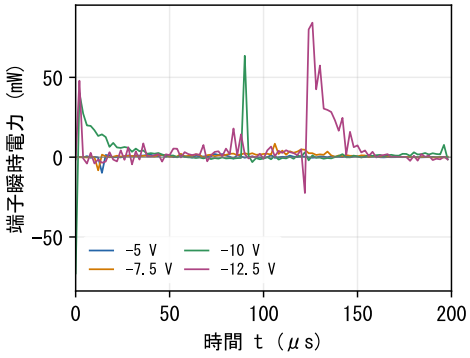


(b) 入力約 10 V

図 10　入力コンデンサの交流成分の瞬時電力（測定 A）



(a) 入力約 5 V



(b) 入力約 10 V

図 11　出力コンデンサの交流成分の瞬時電力（測定 A）